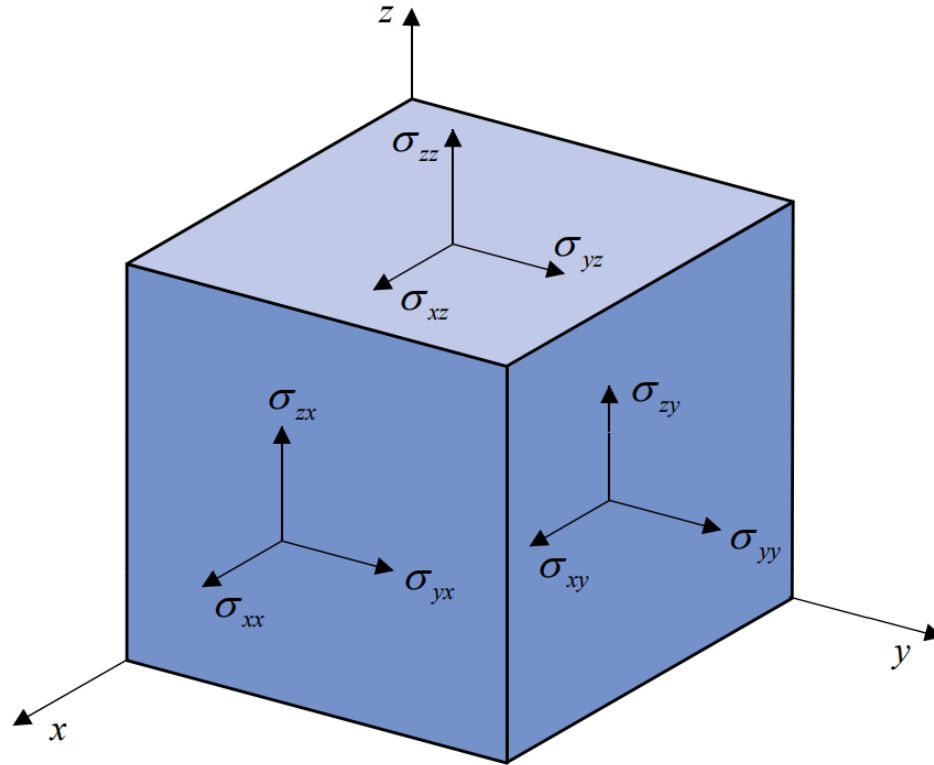


Spannungskomponenten in 3D



Hooksches Gesetz

$$\Delta F = -k \cdot \Delta x$$

Bild 6.1: Illustration der Spannungskomponenten. Auf jeder Oberfläche lassen sich Spannungskomponenten definieren, die in Richtung der drei Koordinatenachsen weisen. Der erste Index von σ_{ij} gibt die Richtung der Kraft an, der zweite die Fläche, an der sie angreift.

Zugspannung, uniforme Kompression & Scher-Deformation

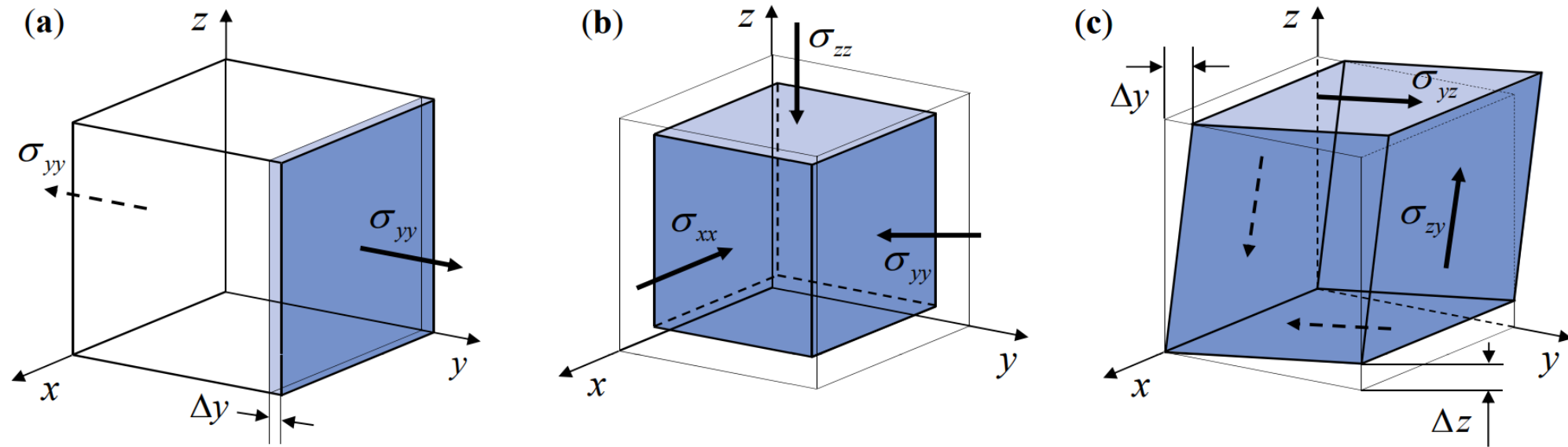
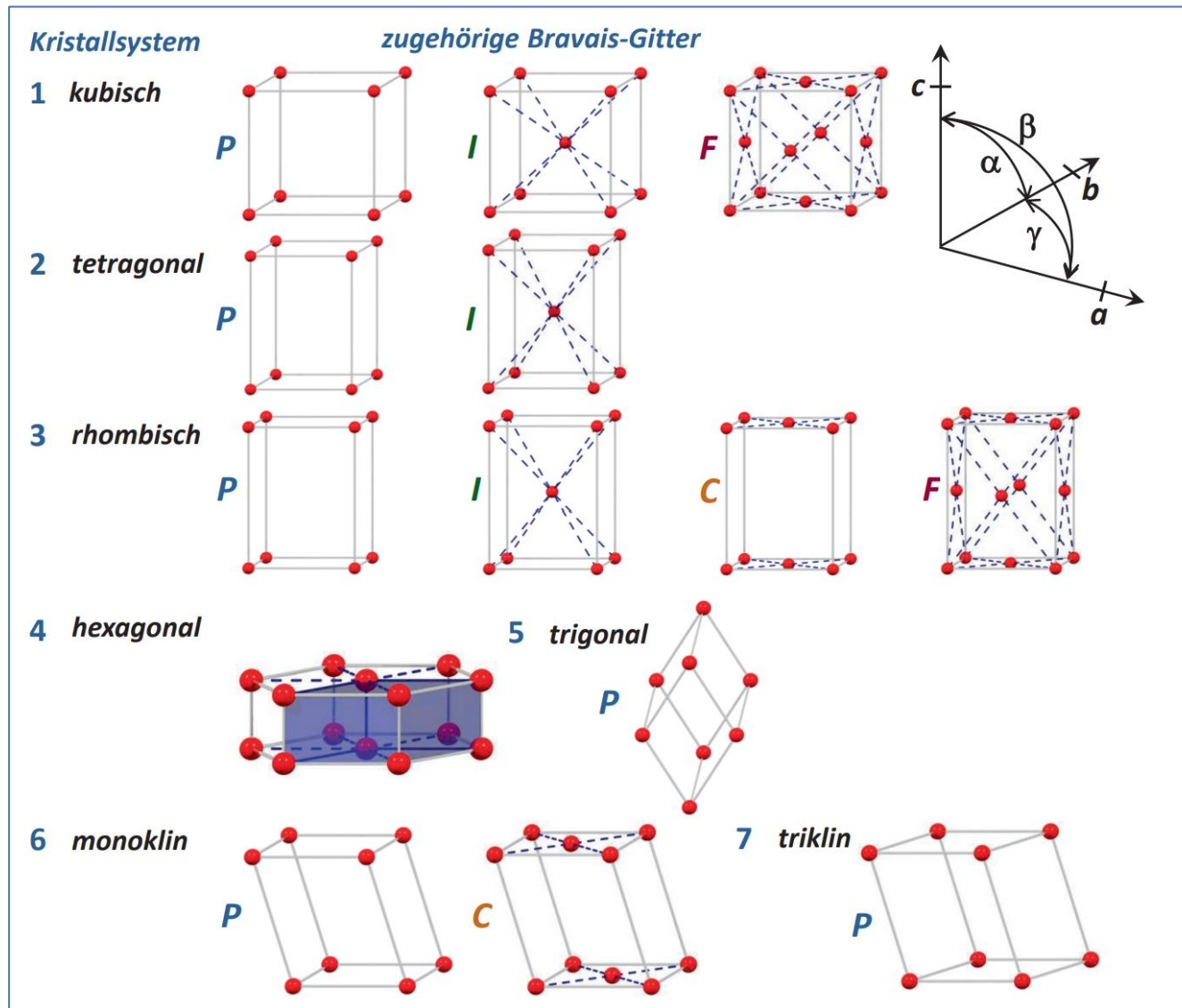


Bild 6.2: Illustration zur Elastizitätstheorie. **a)** Dehnung eines Würfels in y -Richtung. Die Zugspannung σ_{yy} bewirkt eine Streckung in y -Richtung um den Betrag Δy . **b)** Uniforme Kompression unter allseitigem Druck. Die Kräfte, die auf die Unterseite bzw. rückwärtigen Seiten wirken, sind der Übersichtlichkeit halber nicht gezeichnet. **c)** Reine Scherdeformation. In a) und c) sind die für das mechanische Gleichgewicht erforderlichen Gegenkräfte punktiert dargestellt.

Die 14 Bravais-Gitter in 3D



4 Arten von Einheitszellen:

P = *primitiv*
I = *raumzentriert*
F = *flächenzentriert*
C = *basiszentriert*

trigonal ~
 rhomboedrisch
 „verzerrter Würfel“

aus Gross, Marx
 Identische Darstellungen in:
 Hunklinger,
 Ibach & Lüth
 Kopitzki

...

<https://demonstrations.wolfram.com/The143DBravaisLattices/>

Zahl der unabhängigen elastischen Konstanten

Kristallsystem	Punktgruppe	elastische Konstanten
triklin	alle	21
monoklin	alle	13
orthorhombisch	alle	9
tetragonal	$C_4, C_{4h}, S_4,$ $C_{4v}, D_{4v}, D_{4h}, D_{2d}$	7 6
rhomboedrisch	$C_3, S_6,$ C_{3v}, D_3, D_{3d}	7 6
hexagonal	alle	5
kubisch	alle	3

Kubische Kristalle

$$[c] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{pmatrix}$$

aus Hunklinger
& Marx, Gross

Richtungsabhängigkeit der Schallgeschwindigkeiten

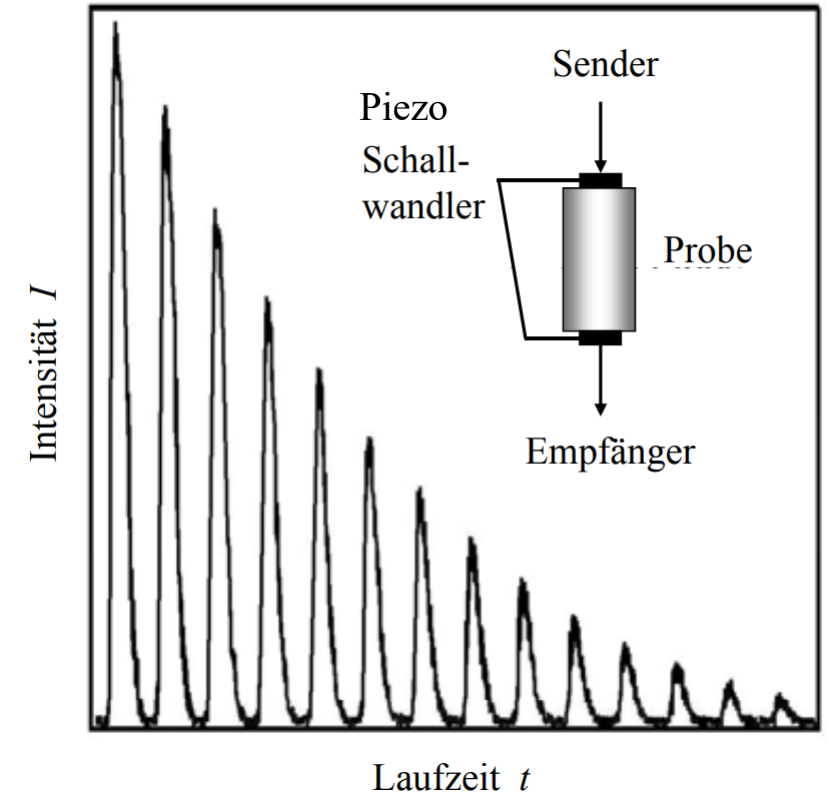
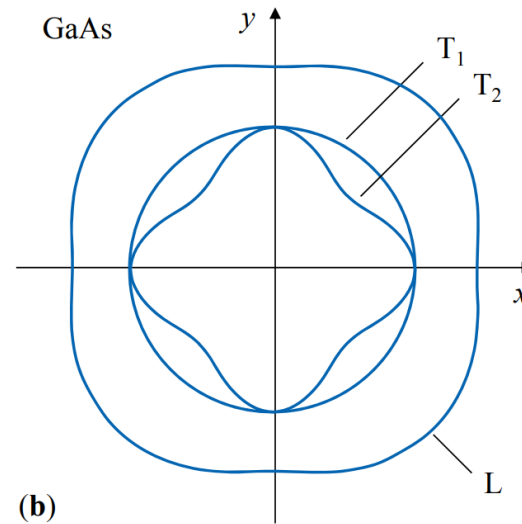
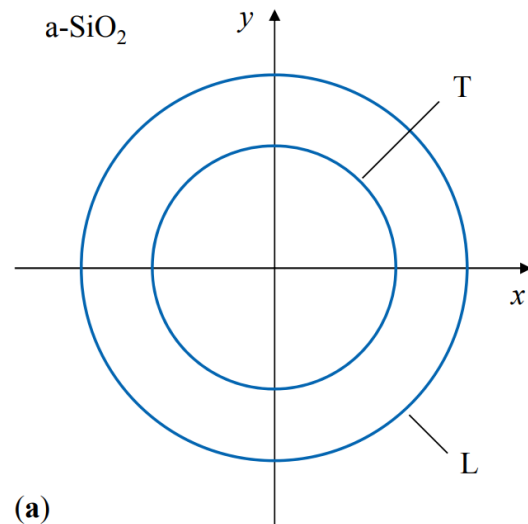


Bild 6.4: Richtungsabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit. **a)** Die Wellenausbreitung in Quarzglas ist isotrop. Die beiden transversalen Wellen (T) unterschiedlicher Polarisation sind entartet. **b)** Schallgeschwindigkeit in Galliumarsenid bei Ausbreitung in der xy -Ebene. Die transversalen Wellen T_1 und T_2 sind senkrecht bzw. parallel zur Zeichenebene polarisiert. In $\langle 100 \rangle$ -Richtung sind sie entartet, in den anderen Richtungen unterscheiden sich die Geschwindigkeiten deutlich.